

Redis Mülakat Hazırlık Rehberi

Standalone, Cluster ve Mimari Yaklaşımlar

1. Temel Mülakat Soruları ve Cevaplar

Soru 1: Standalone Redis ile Redis Cluster arasındaki fark nedir? Ne zaman hangisini seçersin?

Cevap: Standalone, tek bir instance'dır ve verinin tamamı oradadır. Küçük-orta ölçekli projeler için idealdir. Cluster ise veriyi slotlara bölerek birden fazla node'a dağıtır. Yüksek trafik, büyük veri (sharding) ve yüksek erişilebilirlik (high availability) gerektiren durumlarda Cluster seçilir.

Soru 2: Redis Cluster'da "Sharding" mantığı nasıl çalışır?

Cevap: Redis Cluster'da 16384 tane hash slotu vardır. Her bir key, $CRC16(key) \bmod 16384$ formülüne göre bir slot'a ve o slot'un bağlı olduğu node'a atanır.

Soru 3: Pipeline (Boru Hattı) nedir? MGET/MSET varken neden ihtiyaç duyarız?

Cevap: Pipeline, birden fazla komutu tek bir ağ paketinde gönderip cevapları toplu almaktır. MGET/MSET sadece aynı node'daki veriler için çalışırken (Cluster'da kısıtlıdır), Pipeline farklı slotlardaki verileri tek bir Round-Trip Time (RTT) ile yönetmemi sağlar.

2. Redis İle Çözdüğün Problemler

1. Database Latency (Veritabanı Gecikmesi): Sık erişilen verileri (Örn: Admin Kullanıcı Listesi) Redis'e taşıyarak DB yükünü %80 azalttım.

2. Race Conditions (Yarış Durumları): Redis'in atomik yapısını kullanarak stok yönetiminde aynı ürünün birden fazla kişiye satılmasını engelledim.

3. Scalability (Ölçeklenebilirlik): Standalone ve Cluster modlarını destekleyen dinamik bir yapı kurarak projenin trafik artışına hazırlıklı olmasını sağladım.

4. Network Bottleneck (Ağ Darboğazı): Pipeline kullanarak saniyede binlerce isteği tekil bağlantılar yerine toplu paketlerle yönetip gecikmeyi minimize ettim.

3. Proje Mimarisi Notları

Mülakatta şu cümleyi kurmalısın:

"Bağlantı yönetimini ioredis ile soyutladım. `isCluster` flag'i ile sistemin hangi modda çalışacağını config seviyesinde yönetiyorum. Ayrıca sık kullanılan toplu işlemleri (Bulk Set/Get) manuel pipeline ile 'inject' ederek kod tekrarını önledim."